

Reporte 1 Servicio Social

Carlos Monjaraz

22 de septiembre de 2026

1. Como realizar una simulación en OpenDSS

En la anterior sección se comentó sobre los flujos de potencia y la simulación en OpenDSS de manera conceptual sobre flujos de potencia en sistemas monofásicos, ahora se entrará en detalle sobre como realizar una simulación cualquiera (en este caso un ejemplo del propio OpenDSS).

Por medio de la documentación del programa OpenDSS y a través de la lista de videos en el canal de 'EPRI OpenDSS' para aprender a simular en OpenDSS, se logra aprender las diferentes funcionalidades básicas del programa, como lo es la sintaxis, verbos de comando básicos y como se declaran los parámetros en el programa.

Por ejemplo, en la carpeta de ejemplos del programa se tienen varios casos de estudio simples, como lo es el caso de «37Bus», en el cuál se presentan los siguientes parámetros:

Primero en el ejemplo se declara un nuevo «objeto» llamado *circuit.ieee37* (esto a través del comando «New»), además le agrega varias especificaciones.

A su vez aparecen varias líneas de comandos, algunas son para el transformador de la subestación, otra para el transformador de la carga, y después varias líneas que representan a las líneas de transmisión eléctrica, declarando cosas como fases, la longitud y los buses 1 y 2. Después realiza lo mismo con las cargas, pero agregando el voltaje, y potencia activa y reactiva.

Ya por ultimo está la línea con la que el programa se encarga de resolver el circuito y las iteraciones que usará.

Para ejecutar el programa el usuario debe seleccionar la parte del código que quiere ejecutar, en este caso todo el código (para seleccionar todo de manera rápida es muy útil usar la combinación de teclas Ctrl+A), después de seleccionar todo el código se tienen varias opciones para ejecutarlo, como lo es buscar en la interfaz la pestaña «Do» y seleccionar la primera opción, o lo que es más cómodo usar la combinación de teclas Ctrl+D teniendo todo seleccionado.

```

Results for Actor ID # 1
CPU selected : -1
Status = SOLVED
Solution Mode = Snap
Number = 100
Load Mult = 1.000
Devices = 73
Buses = 39
Nodes = 117
Control Mode =STATIC
Total Iterations = 14
Control Iterations = 4
Max Sol Iter = 4

- Circuit Summary -

Year = 0
Hour = 0
Max pu. voltage = 1.0246
Min pu. voltage = 0.87103
Total Active Power: 2.58845 MW
Total Reactive Power: 1.57263 Mvar
Total Active Losses: 0.152357 MW, (5.886 %)
Total Reactive Losses: 0.386634 Mvar
Frequency = 60 Hz
Mode = Snap
Control Mode = STATIC
Load Model = PowerFlow
-----

```

Figura 1: Resultados de la simulación del ejemplo IEEE37

Como se puede observar en la anterior figura, OpenDSS da un resumen de los resultados del circuito.

Cabe recalcar que los resultados del sistema se guardan en matrices, las cuales se pueden analizar usando el comando «**Show Voltages LN**» (para visualizar caídas de tensión por nodo) o el comando «**Export Losses**» (que exporta los resultados en formato CSV), este proceso se puede complementar con otros softwares mediante el servidor COM incorporado en OpenDSS, el cual permite a otros softwares leer y extraer los datos que se necesiten y desarrollar un programa que analice dichos datos.

Aparte del ejemplo se deben de saber los diferentes modos de simulación del software para saber las herramientas con las que se pueden trabajar.

- Flujo de potencia instantáneo (snapshot)
- Flujo de potencia diario (daily mode)
- Flujo de potencia anual (yearly mode)
- Análisis de armónicos
- Análisis dinámico
- Estudio de falla
- Estudio de falla de Monte Carlo

2. Investigación sobre flujos de potencia en sistemas monofásicos usando OpenDSS

2.1. Flujos de Potencia

El análisis de flujos de potencia es muy usado en ingeniería eléctrica para encontrar la magnitud de voltaje, y el ángulo del mismo que se haya en una subestación (nodo o bus), ya sea de transmisión o distribución, además se puede usar para encontrar pérdidas en el sistema.

Las ecuaciones que se usan para el análisis de flujos de potencias se obtienen a partir de las siguientes operaciones y relaciones:

$$S_k = P_k + Q_k$$

$$P_k = P_{Gk} - P_{Lk}$$

$$Q_k = Q_{Gk} - Q_{Lk}$$

Expresando la potencia compleja en términos de las tensiones y corrientes nodales:

$$S_k = V_k I_k^*$$

$$I_k = \sum_{n=1}^N Y_{kn} V_n$$

Sustituyendo la expresión de la corriente nodal en la ecuación de potencia:

$$S_k = V_k \left[\sum_{n=1}^N Y_{kn} V_n \right]^*$$

Ahora, expresando las tensiones nodales y los elementos de la matriz de admitancias en forma polar:

$$V_k = |V_k| e^{j\delta_k}$$

$$V_n = |V_n| e^{j\delta_n}$$

$$Y_{kn} = |Y_{kn}| e^{j\theta_{kn}}$$

Al sustituir estas expresiones y desarrollar el conjugado complejo, se obtiene:

$$S_k = |V_k| \sum_{n=1}^N |Y_{kn}| |V_n| e^{j(\delta_k - \delta_n - \theta_{kn})}$$

Finalmente, separando la potencia aparente en potencia activa y reactiva:

$$\begin{aligned} P_k &= |V_k| \sum_{n=1}^N |Y_{kn}| |V_n| \cos(\delta_k - \delta_n + \theta_{kn}) \\ Q_k &= |V_k| \sum_{n=1}^N |Y_{kn}| |V_n| \sin(\delta_k - \delta_n + \theta_{kn}) \end{aligned} \tag{1}$$

Estas ecuaciones permiten calcular valores para la magnitud y el ángulo del voltaje en la subestación.

Explicando cada término; se tiene P_k y Q_k que son la potencia activa y reactiva de un bus k respectivamente, después se tiene $|V_k|$ que es la magnitud del voltaje que se encuentra en el bus, después esta la sumatoria, la cuál se usa para estipular la cantidad de buses del sistema e incluirlos en la ecuación de un solo bus (denotándose por una cantidad n de buses), de ahí se encuentra $|Y_{kn}|$ la cuál se refiere a la admitancia de la línea que conecta el bus k con uno de los buses n , también está la magnitud del voltaje de n , y por último se encuentra un cos o sin de los ángulos del voltaje (δ) del bus k o uno de los buses n respectivamente y el ángulo de la impedancia $|Y_{kn}|$.

Cabe destacar que para usar (1) y resolver para la magnitud y el ángulo de los voltajes es necesario saber los tipos de buses que tiene el sistema a analizar, los cuales son los siguientes:

1. **Bus de carga o Slack:** solo puede existir un bus de este tipo en el sistema, usualmente se asigna a la subestación con el generador mayor, en este se propone $|V_k|$ (generalmente 1 p.u.) y un δ_k (generalmente 0°), en estos se desconoce P_k y Q_k .
2. **Bus de carga o PQ:** la mayoría de buses en un sistema son de este tipo, en estos solamente hay cargas conectadas, se conoce P_k y Q_k , pero no $|V_k|$ ni δ_k .
3. **Bus de voltaje controlado o PV:** en este tipo de bus se tiene siempre conectado un generador o un compensador de potencia reactiva (ya sea estático o variable), se conoce P_k y $|V_k|$, pero no Q_k ni δ_k .

Ahora bien, estas ecuaciones son ecuaciones no lineales, por lo tanto, una forma «cómoda» de resolverlas es mediante el método iterativo de Newton-Raphson, donde en un sistema no lineal de ecuaciones de la forma $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$, en el método de Newton-Raphson se convierte cada iteración en un sistema lineal, esto repitiendo a lo largo de unas cuantas iteraciones se puede obtener el valor aproximado que hace que el sistema de ecuaciones no

lineales se cumpla, expresándose de la siguiente manera cuando se maneja para flujos de potencia:

$$\mathbf{J}(\mathbf{x}_k)\Delta\mathbf{x}_k = \mathbf{y} - \mathbf{f}(\mathbf{x}_k)$$

O lo que es lo mismo, pero en términos de flujos de potencia:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{J}_1 & \mathbf{J}_2 \\ \mathbf{J}_3 & \mathbf{J}_4 \end{bmatrix}^{(k)} \begin{bmatrix} \Delta\delta \\ \Delta\mathbf{V} \end{bmatrix}^{(k)} = \begin{bmatrix} \mathbf{P} - \mathbf{P}(\mathbf{x}_k) \\ \mathbf{Q} - \mathbf{Q}(\mathbf{x}_k) \end{bmatrix} \quad (2)$$

donde $\mathbf{J}$ es el Jacobiano de la función, es decir:

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \frac{\partial P_k}{\partial \delta_k} & \frac{\partial P_k}{\partial |V_k|} \\ \frac{\partial Q_k}{\partial \delta_k} & \frac{\partial Q_k}{\partial |V_k|} \end{bmatrix}$$

2.2. Flujos de Potencia en OpenDSS

Ya habiendo entendido lo que es el problema de flujos de potencia, es pertinente como se resuelve mediante algún tipo de software, en este caso OpenDSS.

Profundizando en el software de simulación OpenDSS (Open Distribution System Software por sus siglas) es un programa de análisis y simulación desarrollado por el Electric Power Research Institute (EPRI), este software esta diseñado principalmente para manejar redes eléctricas no balanceadas multifásicas integrando recursos enérgicos distribuidos (DER) analizando a lo largo de series de tiempo.

Para lograr simular flujos de potencia en sistemas monofásicos es necesario recalcar como es que OpenDSS representa un sistema eléctrico, esto lo logra representando a sus componentes mediante «objetos».

Para un sistema monofásico es común encontrar los siguientes tipos:

- **Circuit o Vsource:** es la fuente de alimentación del sistema
- **Line:** es la línea eléctrica
- **Load:** es la carga
- **Bus:** es un bus, nodo, o subestación eléctrica
- **Solution:** es la configuración y ejecución del flujo de potencia

Vsource representa una fuente de voltaje con una impedancia equivalente de Thévenin, OpenDSS la utiliza como referencia (es decir el slack bus).

OpenDSS permite especificar las impedancias de línea mediante parámetros, matrices de impedancia o mediante el comando «**LineCode**», este modelo imita impedancias en serie y la capacitancia en derivación.

Las cargas se representan mediante **Load**, estas pueden definirse de dos maneras como:

$$(P, PF)$$

De otra forma:

$$(P, Q)$$

En el primer caso se define la potencia activa y el factor de potencia del sistema. Mientras que en el segundo se define la potencia activa y la potencia reactiva del sistema.

2.3. Ejemplo en OpenDSS

Para aterrizar estos conceptos se puede mostrar un ejemplo de lo que se mencionó en la sección 2.2

Presentando el siguiente código en OpenDSS

```
1 Clear
2
3 New Circuit.Monofasico
4 ~ basekV=69
5 ~ pu=1.0
6 ~ phases=1
7 ~ bus1=Bus1
8
9 New Line.Linea1
10 ~ phases=1
11 ~ bus1=Bus1
12 ~ bus2=Bus2
13 ~ rmatrix=(0.1515)
14 ~ xmatrix=(0.03639)
15 ~ cmatrix=(0)
```

```

16 ~ length=32.1869
17 ~ units=km
18
19 New Load.Carga1
20 ~ phases=1
21 ~ bus1=Bus2
22 ~ conn=we
23 ~ kV=69
24 ~ kW=100
25 ~ kvar=50
26 ~ model=1
27
28 Set VoltageBases=[69]
29
30 CalcVoltageBases
31
32 Solve

```

Script 1: Definición de elementos en OpenDSS.

Lo que da la siguiente respuesta:

```

- Circuit Summary -

Year = 0
Hour = 0
Max pu. voltage = 1.732
Min pu. voltage = 1.7318
Total Active Power:
0.100013 MW
Total Reactive Power:
0.0500031 Mvar
Total Active Losses:
1.28066E-005 MW, (0.0128
%)
Total Reactive Losses:
3.07612E-006 Mvar
Frequency = 60 Hz
Mode = Snap
Control Mode = STATIC
Load Model = PowerFlow

```

Figura 2: Resultados de la simulación del Circuito Monofásico

3. Conclusión

Para concluir este reporte me ayudó en diferentes aspectos, como lo son el manejo de LaTeX para realizar el reporte, el entendimiento que obtuve sobre los flujos de potencia (para ser exacto los buses y las variables de un sistema de potencia, además de su resolución), y el manejo de OpenDSS para realizar simulaciones.

Además, quiero remarcar las posibilidades que se tienen a la hora de trabajar en múltiples softwares, como lo es el obtener datos de simulación de un software (en el caso del artículo y punto central del reporte OpenDSS) y procesarlos mediante un programa externo (python) y usar una librería del mismo (Pyomo).

A su vez logré comprender de manera superficial las bases para simular en OpenDSS como lo es el comando «New» para declarar objetos, además de aprender atajos en el teclado para simular y graficar en el programa.